

מאגר שאלות — פרק 6: עלייה וירידה

30 שאלות · קטעי עלייה, ירידה וקביעות בגרף של פונקציה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מושגי יסוד (שאלות 1–5)

1. באיזה כיוון קוראים גרף כדי לקבוע עלייה או ירידה?
2. מה קורה לערכי ה- y בקטע שבו הפונקציה עולה?
3. איך נראה הגרף בקטע שבו הפונקציה קבועה?
4. פונקציה עולה כאשר x בין 0 ל-4 ויורדת בין 4 ל-9. באיזה x נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר?
5. קו ישר עולה בתחילתו ואינו מתעקל. האם ייתכן שבהמשכו הוא יהפוך ליורד?

חלק ב' — עולה או יורדת? (שאלות 6–10)

6. כדור נזרק כלפי מעלה. מה עושה גרף הגובה שלו מיד לאחר הזריקה — עולה או יורד?
7. בריכה מתרוקנת. מה עושה גרף כמות המים — עולה, יורד או קבוע?
8. הטמפרטורה בלילה לא השתנתה כלל. איך נראה הגרף בשעות אלו?
9. רץ מתרחק מביתו בריצה. מה עושה גרף המרחק שלו מהבית?
10. צוללן צולל לעומק. מה עושה גרף העומק שלו (כמספר שלילי)?

חלק ג' — נקודות שיא (שאלות 11–15)

11. פונקציה עולה כאשר x בין 0 ל-5 ויורדת בין 5 ל-12. היכן הנקודה הגבוהה ביותר?
12. פונקציה יורדת כאשר x בין 0 ל-3 ועולה בין 3 ל-10. היכן הנקודה הנמוכה ביותר?
13. פונקציה עולה בין 0 ל-2, קבועה בין 2 ל-6 ויורדת בין 6 ל-9. באילו ערכי x מתקבל הערך הגבוה ביותר?
14. פונקציה עולה בכל הקטע שבו היא מוגדרת. האם יש לה נקודת שיא באמצע הדרך?
15. בגרף עם שתי פסגות, מה נמצא בין שתי הפסגות?

חלק ד' — מסיפור לגרף (שאלות 16–20)

16. בריכה מתמלאת ואז נשארת מלאה. תארו את צורת הגרף של כמות המים.

17. נר דולק ומתקצר. האם גרף גובה הנר עולה או יורד?

18. הולכים, עוצרים לנוח, וממשיכים ללכת באותו כיוון. תארו את גרף המרחק מנקודת המוצא.

19. הטמפרטורה עולה בבוקר ויורדת בערב. תארו את צורת הגרף.

20. מכונית נוסעת בכביש ישר במהירות קבועה בלי לעצור. תארו את צורת הגרף של המרחק שלה.

חלק ה' – השוואת ערכים (שאלות 21–25)

21. פונקציה עולה כאשר x בין 1 ל-6. מה גדול יותר: ערכה ב- $x = 2$ או ב- $x = 5$?

22. פונקציה קבועה כאשר x בין 0 ל-4, וערכה ב- $x = 1$ הוא 7. מהו ערכה ב- $x = 3$?

23. פונקציה יורדת כאשר x בין 0 ל-10, וערכה ב- $x = 4$ הוא 6. האם ערכה ב- $x = 8$ גדול או קטן מ-6?

24. פונקציה עולה כאשר x בין 0 ל-3, ערכה ב- $x = 0$ הוא 2 וב- $x = 3$ הוא 8. האם ערכה ב- $x = 2$ נמצא בין 2 ל-8?

25. פונקציה יורדת כאשר x בין 0 ל-9. מה קטן יותר: ערכה ב- $x = 1$ או ב- $x = 7$?

חלק ו' – אתגרים (שאלות 26–30)

26. תארו גרף של פונקציה שעולה, אחר כך יורדת, ואחר כך שוב עולה. כמה נקודות מעבר יש בו?

27. פונקציה עולה בין $x = 0$ ל- $x = 4$ ויורדת בין 4 ל-8. ידוע שערכה ב- $x = 0$ וב- $x = 8$ הוא 0, וערכה הגבוה ביותר 12. מהי הנקודה הגבוהה ביותר?

28. האם פונקציה יכולה להיות גם עולה וגם יורדת באותו קטע עצמו?

29. כדור נזרק מגובה 2 מטרים ומגיע לשיא של 11 מטרים אחרי 3 שניות. מה עושה הגרף אחרי $x = 3$?

30. מדוע קו ישר (פונקציה קווית) לעולם אינו יכול להכיל גם קטע עולה וגם קטע יורד?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. משמאל לימין, לאורך ציר ה- x

2. ערכי ה- y גדלים ככל ש- x גדל

3. קו אופקי — ערכי ה- y אינם משתנים

4. ב- $x = 4$ — במעבר מעלייה לירידה

5. לא — קו ישר שומר על אותו כיוון לכל אורכו, בלי אף עיקול שיכול להפוך אותו

6. עולה — הכדור מתרומם וגובהו גדל

7. יורד — כמות המים קטנה

8. קו אופקי — הפונקציה קבועה

9. עולה — המרחק מהבית גדל

10. יורד — הערך (השלילי) הולך וקטן ככל שהוא צולל עמוק יותר

11. ב- $x = 5$

12. ב- $x = 3$

13. כאשר x בין 2 ל-6 — לאורך כל הקטע הקבוע

14. לא — היא רק עולה, ואין בה מעבר מעלייה לירידה

15. עמק — קטע יורד ואז עולה, עם נקודה נמוכה ביניהן

16. הגרף עולה ואז הופך לקו אופקי

17. יורד — גובה הנר קטן עם הזמן

18. עולה, אחר כך קבוע (בזמן המנוחה), ואז שוב עולה

19. עולה עד לנקודה הגבוהה ביותר ואז יורד — צורת "גבעה"

20. קו ישר עולה לכל אורכו, בלי קטע יורד או קבוע

21. ערכה ב- $x = 5$ גדול יותר — הפונקציה עולה

22. 7 — בקטע קבוע כל הערכים שווים

23. קטן מ-6 — הפונקציה יורדת, ו-8 נמצא מימין ל-4

24. כן — בפונקציה עולה הערך ב- $x = 2$ גדול מהערך ב- $x = 0$ וקטן מהערך ב- $x = 3$

25. הערך ב- $x = 7$ קטן יותר — הפונקציה יורדת

26. שתי נקודות מעבר: נקודה גבוהה (מעלייה לירידה) ואחריה נקודה נמוכה (מירידה לעלייה)

27. $(4, 12)$ — במעבר מעלייה לירידה

28. לא — באותו קטע ערכי ה- y או גדלים, או קטנים, או נשארים קבועים

29. הגרף יורד — הכדור צונח חזרה מטה מגובה 11 מטרים

30. כי קו ישר אינו מתעקל — אם היה עולה ואז יורד, היה נוצר עיקול בנקודת המעבר, וזה סותר את היותו ישר